

# POSTURA E LOCOMOÇÃO

Prof: Lucas de Queiroz Chaves

# Introdução ao Sistema Motor

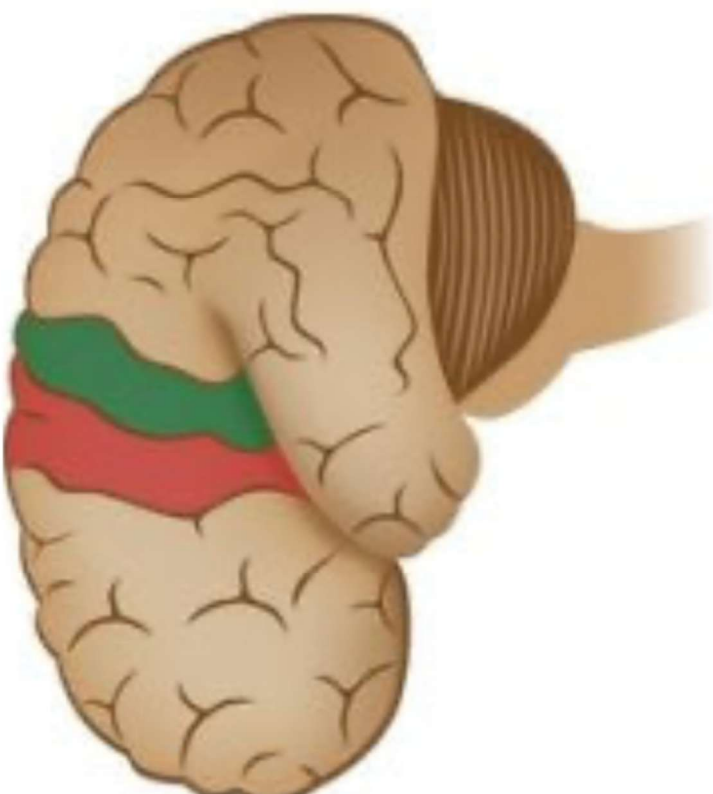
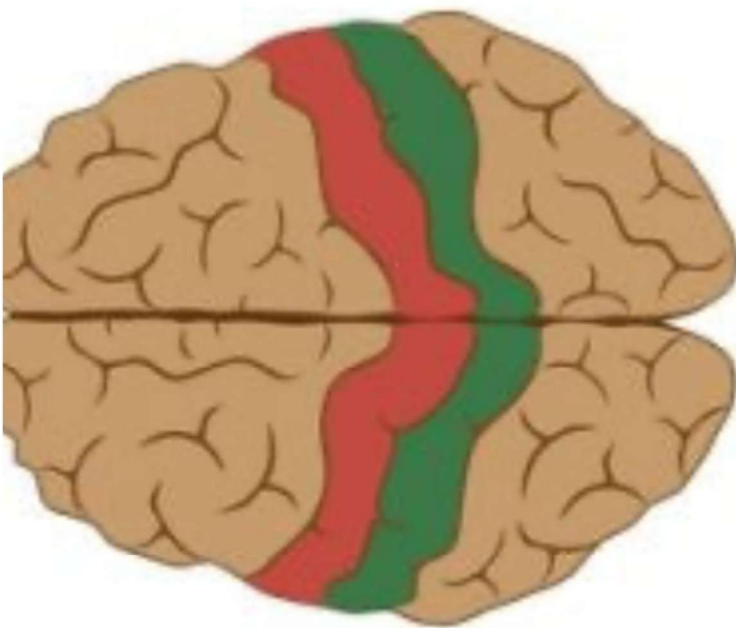
- Movimento integra cérebro, medula, músculos e sentidos  
→ O movimento só acontece porque cérebro, medula, músculos e sentidos trabalham juntos de forma coordenada.
- Córtex, tronco e medula → O córtex decide, o tronco ajusta e a medula executa os comandos motores.
- Postura e locomoção → Andar envolve decisões conscientes, mas também ajustes automáticos constantes.

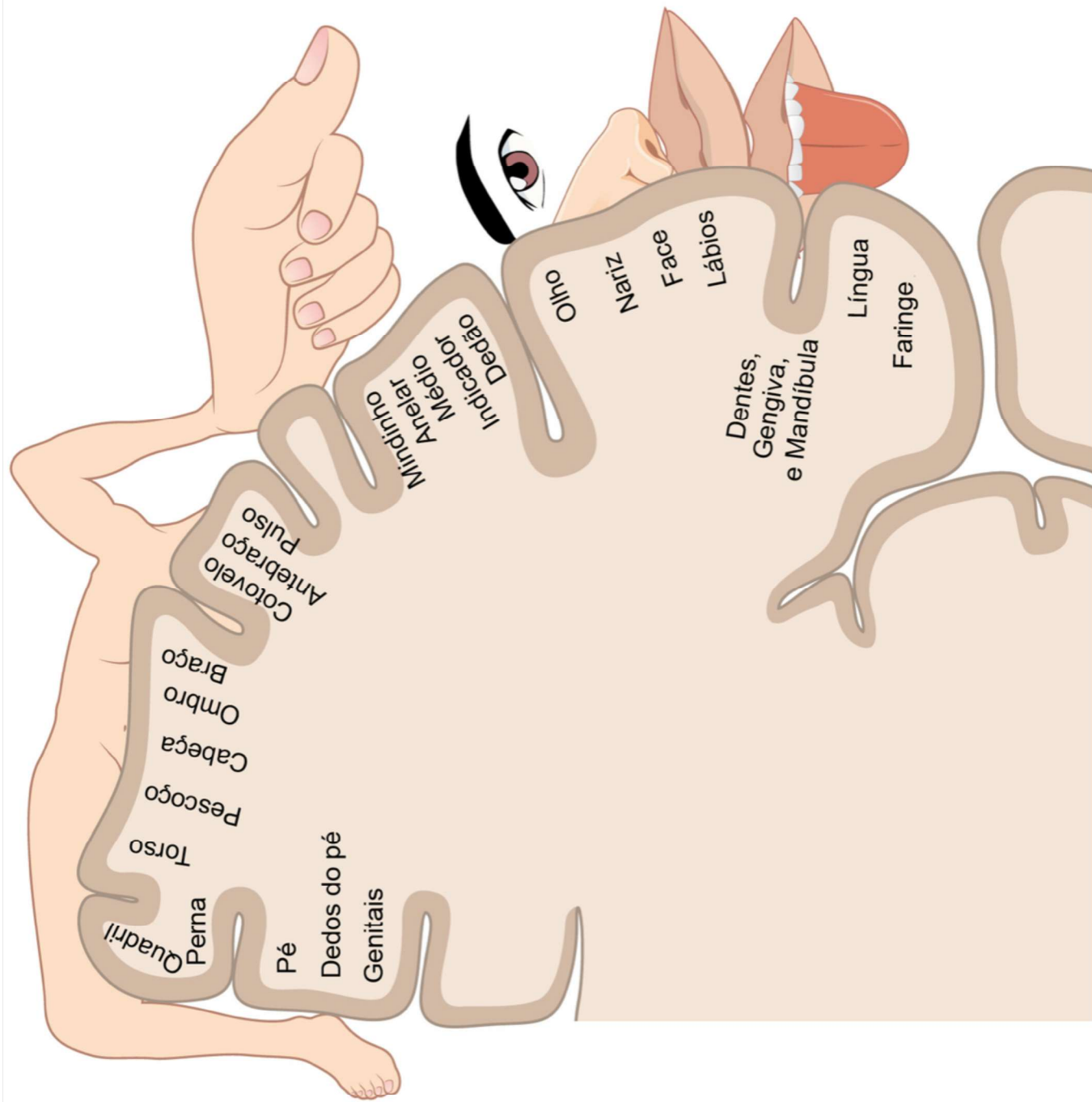
# Organização do Sistema Motor

- NMS → Origina-se no cérebro e leva a ordem motora até a medula espinhal.
- NMI leva comando final ao músculo → Sai da medula e ativa diretamente o músculo para produzir movimento.
- Vias descendentes → Conjunto de vias que transmitem comandos do cérebro para o corpo.
- Feedback sensorial ajusta o movimento

# Córtex Motor

- Localizado no giro pré-central → Área do lobo frontal responsável por iniciar os movimentos voluntários.
- Inicia movimento voluntário → Permite ações conscientes como pegar um objeto ou caminhar.
- Organização somatotópica → Cada região do corpo possui uma área específica no córtex motor.
- Permite precisão motora → O córtex ativa músculos específicos para gerar movimentos precisos.





# Áreas Motoras Associadas

- Pré-motora → Planeja o movimento com base em estímulos externos, como visão.
- Suplementar → Organiza seqüências de movimentos, especialmente os aprendidos.
- Integração sensorial → Ajusta o plano motor conforme informações do ambiente.
- Fundamental no aprendizado motor → Com repetição, o movimento se torna mais eficiente e automático.

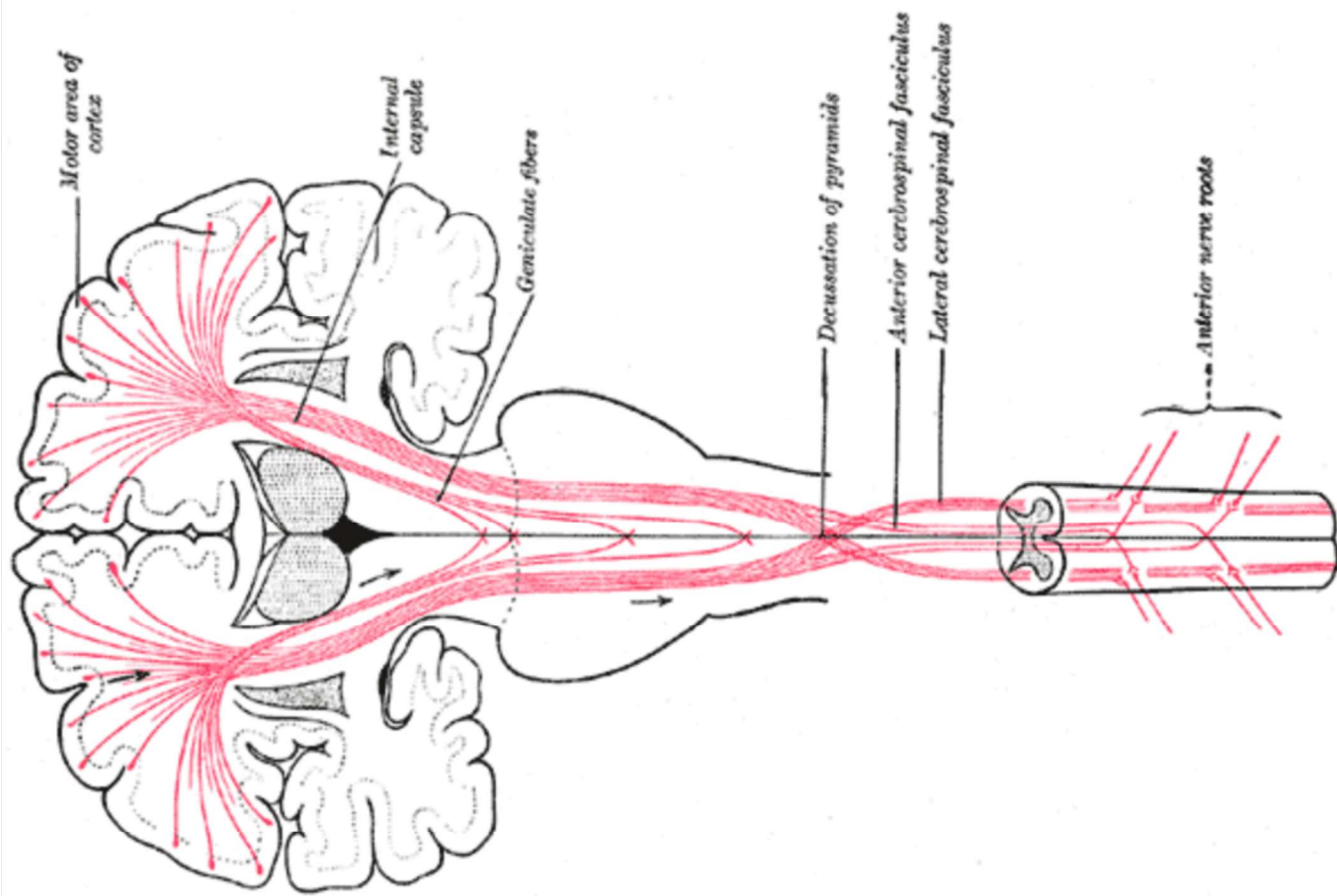
# Feixe Corticoespinal

- Principal via voluntária → É a via mais importante para o controle consciente dos movimentos.
- Decussação das pirâmides → As fibras cruzam no bulbo, fazendo o cérebro controlar o lado oposto do corpo.
- Atua em músculos distais → Tem grande influência sobre mãos e dedos, permitindo precisão.
- Responsável por movimentos finos → Essencial para tarefas finas como escrever ou manipular objetos.



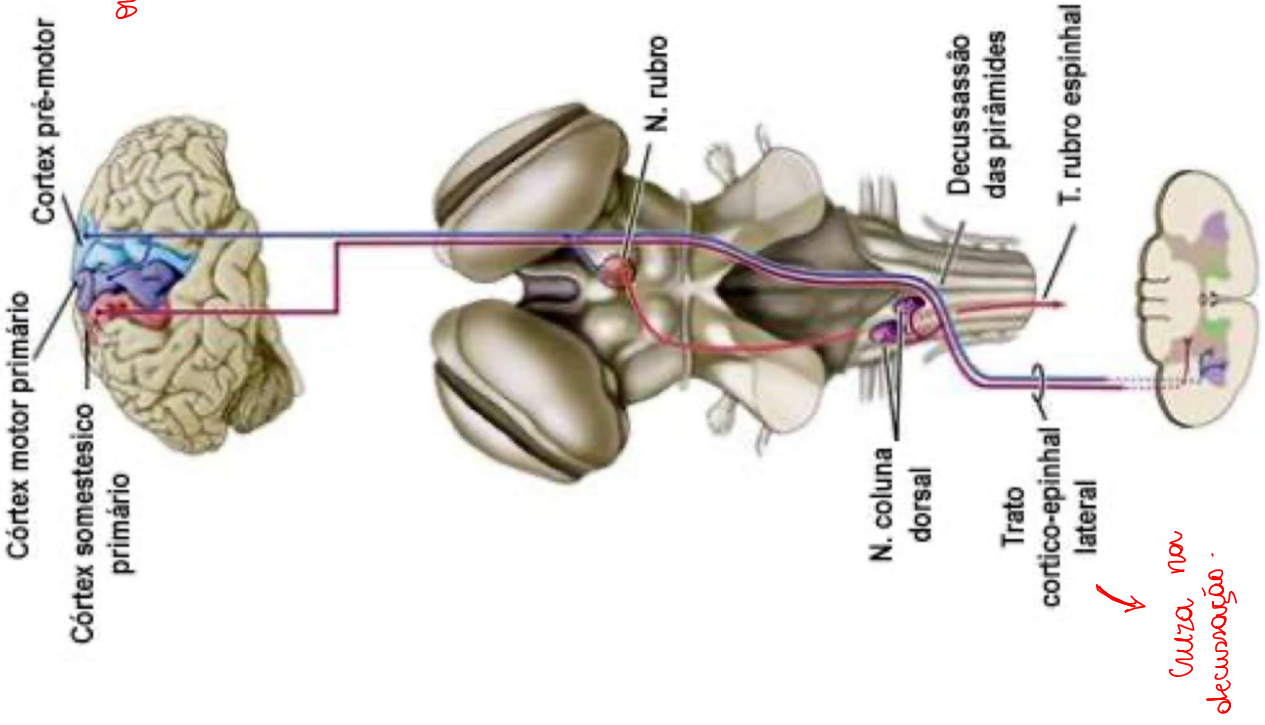
# Organização Corticoespinhal

- Córtex motor → Surge principalmente do córtex motor primário.
- Tronco encefálico → Desce pelo mesencéfalo, ponte e bulbo até a medula.
- Sinapse na medula → Conecta-se com neurônios que ativam os músculos.
- Controle direto e indireto → Pode agir diretamente ou por meio de interneurônios moduladores.



# Tronco Encefálico

- Controle motor automático → Regula funções motoras básicas sem necessidade de consciência.
- Integra córtex, cerebelo e medula → Recebe e envia informações entre córtex, cerebelo e medula.
- Regula tônus muscular → Mantém o músculo parcialmente contraído para sustentar postura.
- Controla reflexos → Permite respostas rápidas a estímulos, como manter equilíbrio.



origem aparente do 3º nervo → sulco medial

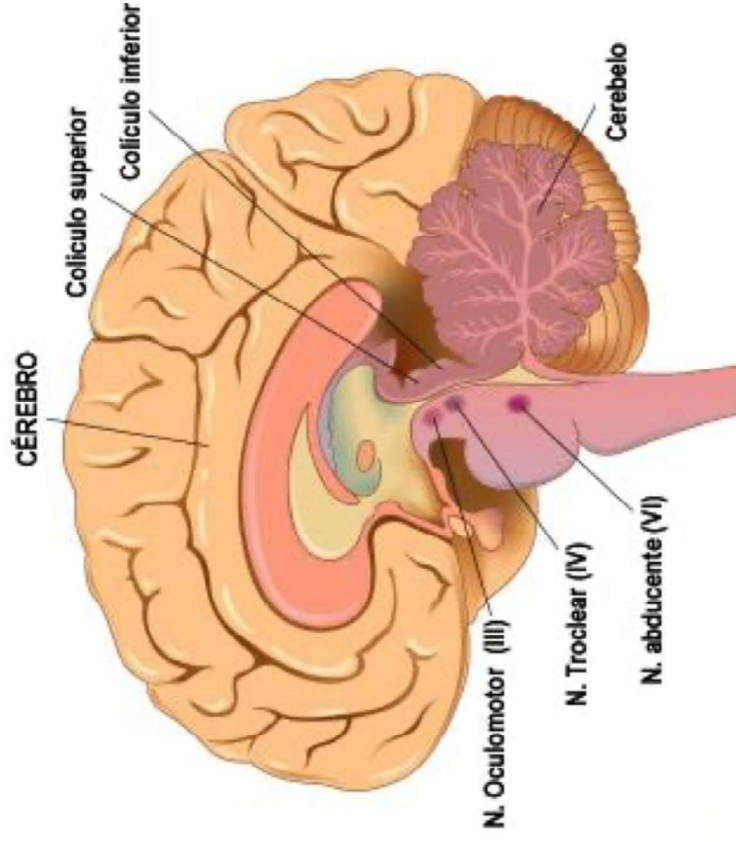
curva, na decussação.

# Vias Extrapiramidais

- Vestibuloespinhal → Ajusta postura com base no equilíbrio detectado pelo ouvido interno.
- Reticuloespinhal → Controla tônus muscular e movimentos automáticos.
- Rubroespinhal → Participa do controle dos músculos flexores, principalmente dos membros superiores.
- Movimentos automáticos → Essenciais para atividades como manter postura e caminhar sem pensar.

\* saber a saída de cada nervo  
\* saber onde cada nervo é formado

## NÚCLEOS MOTORES DO TRONCO ENCEFÁLICO



### MESENCÉFALO

Núcleos do III e IV

Áreas integrativas visuais, auditivas e pupilares

VI → fixação ocular superior  
fixação oval

### PONTE

Núcleos do V, VI e VII

Áreas de integração visceral (mastigação, salivação) expresso facial (movimentos oculares, fixação do olhar, expressão facial)

Equilíbrio postural do corpo

### BULBO

Núcleos do VIII, IX, X, XI (craniana), XII

Áreas de integração visceral (respiratório, vasomotor, vômito, tosse, movimentos linguais, etc.)

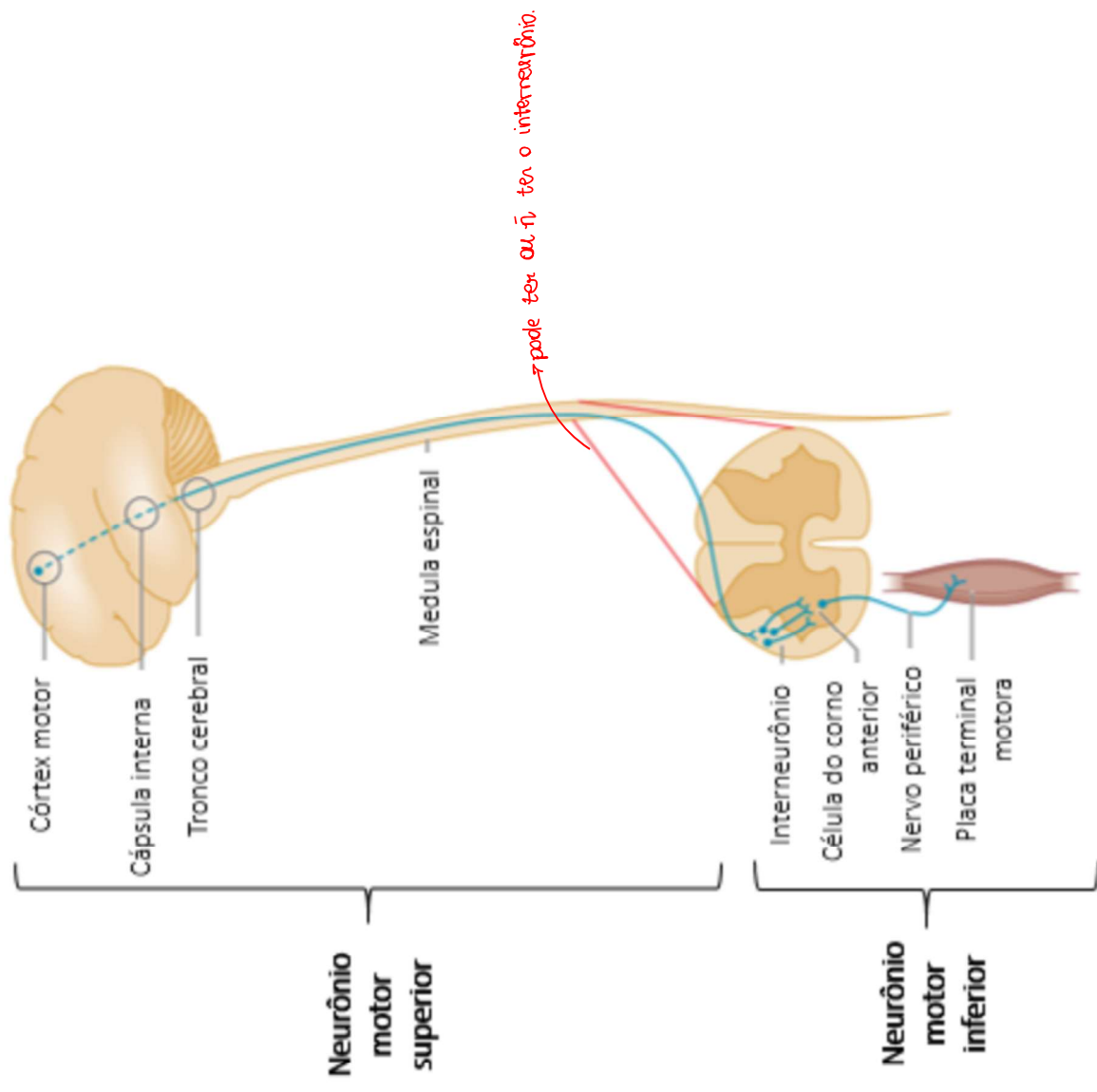
# Controle da Postura

- Reflexos mantêm estabilidade → Ajustes automáticos que mantêm o corpo estável contra a gravidade.
- Integra visão, vestibular e propriocepção → Combina informações da visão, equilíbrio e propriocepção.
- Ajustes antecipatórios → O corpo se prepara antes de executar um movimento.
- Ajustes compensatórios → Corrige rapidamente quando ocorre perda de equilíbrio.

# Integração Sensorial

- Propriocepção informa posição → Informa posição e movimento das articulações e músculos.
- Vestibular controla equilíbrio → Detecta posição da cabeça e aceleração.
- Visão orienta movimento → Ajuda a orientar o corpo no espaço.
- Feedback corrige ação → Permite correções imediatas durante o movimento.



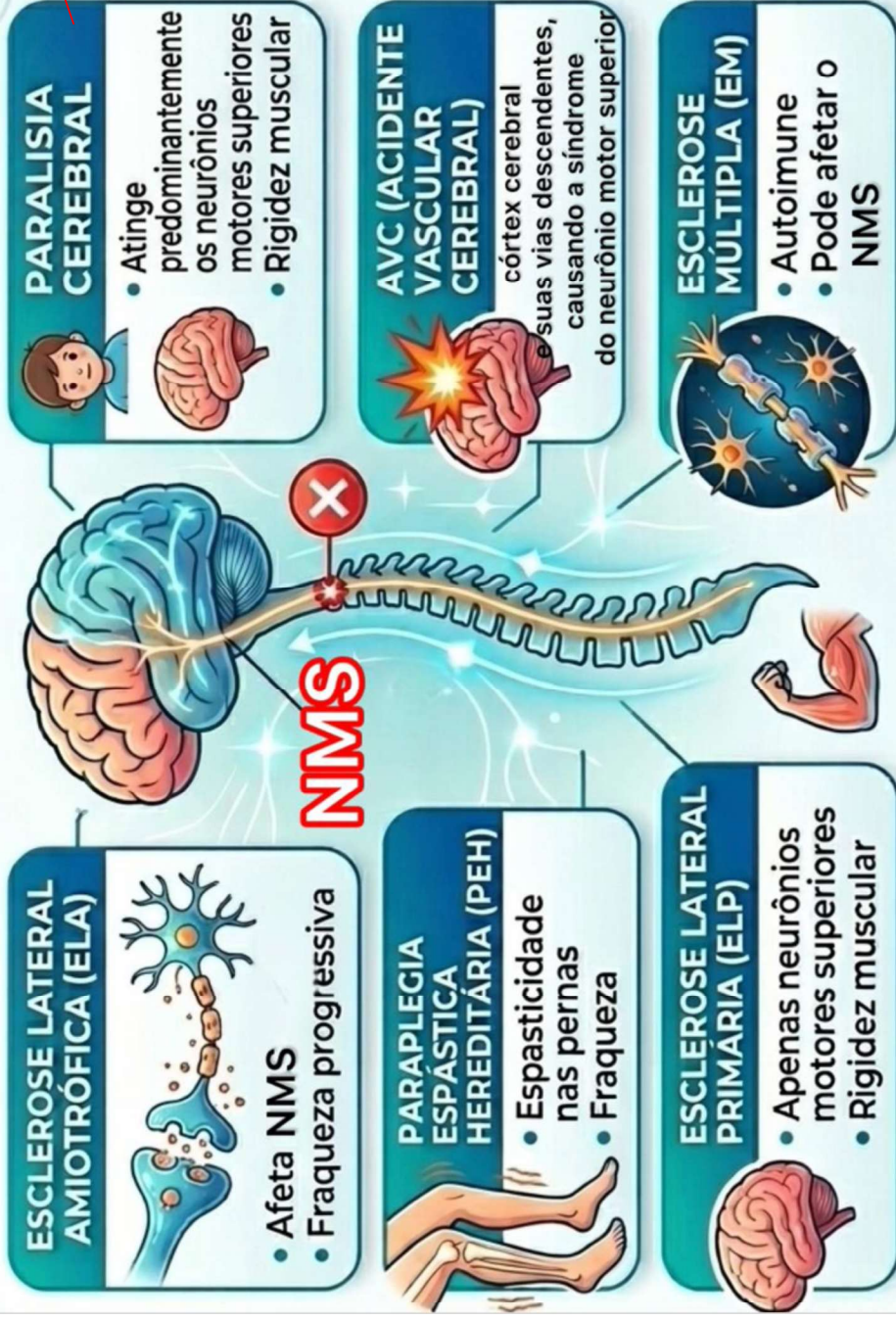


# Síndrome NMS

- Espasticidade → Aumento do tônus por perda do controle inibitório do cérebro.  
*↳ medicamento: baclofeno*
- Hiperreflexia → Reflexos exagerados devido à desinibição.  
*Nervo L4 comprime o reflexo patelar (hiperreflexia) ↳ acometimento do neurônio superior.*
- Babinski → Reflexo patológico indicativo de lesão central.
- Fraqueza central → Dificuldade de movimento, mas sem perda completa de contração.

# DOENÇAS DO NEURÔNIO MOTOR SUPERIOR (NMS)

Condições que afetam as vias motoras do cérebro e medula espinhal. @ft.brunolcarneiro



principal causa:  
— hipóxia neonatal.

Principal causa de acometimento de NMS?

**SINTOMAS COMUNS DA LESÃO DO NEURÔNIO MOTOR SUPERIOR (UMN):**  
Espasticidade (Rigidez Muscular), Hiperreflexia (Reflexos Exagerados), Fraqueza, Espasmos.

*vou ser uma questão de comporção, o que acaba LMS e NMI*

# Síndrome NMI

- Fraqueza → Perda da força por falha na ativação muscular.
- Hipotonia → Músculo fica flácido por falta de estímulo.
- Hiporreflexia → Reflexos diminuídos ou ausentes.
- Atrofia → Músculo perde volume por falta de uso e estímulo nervoso.

# Síndromes Cerebelares

- Ataxia → Falta de coordenação dos movimentos voluntários.
- Dismetria → Incapacidade de medir corretamente a distância do movimento
- Tremor de intenção → Tremor que aparece ao realizar movimentos direcionados.
- Marcha instável → Paciente anda com base alargada para compensar desequilíbrio.